



Universidad de la Integración de las Americas

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería en sistemas

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE ENTRADAS DIGITALES PARA
EVENTOS DE PEQUEÑA ESCALA EN ASUNCIÓN, PARAGUAY, 2026**

Catedra: Proyecto y Construcción de Sistemas

Autores:

Cesar Ariel Zaracho Giménez

Tutor/a:

Ing. Lucia Caballero

Asunción - Paraguay

2026

Contenido

1. Introducción	9
2. Justificación	10
2.1 Por Que es Necesario Este Sistema	10
2.2 Aportes Técnicos y Académicos.....	10
2.3 Beneficiarios	11
3. Descripción de la Solución	12
La plataforma integra los siguientes módulos funcionales interconectados:.....	12
Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios	12
Módulo de Gestión de Eventos.....	12
Módulo de Tipos de Entrada	12
Módulo de Compra de Entradas	12
Módulo de Validación de Comprobantes	12
Módulo de Generación de Tickets	13
Módulo de Escaneo QR	13
Módulo de Dashboard y Estadísticas	13
4. Líneas de Investigación.....	14
4.1 Sistemas Empresariales.....	14
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	14
4.2 Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web	14
Area: Tecnologías de la Información y Comunicaciones	14
4.3 Gestión de Proyectos Innovadores y Sustentables	14

Area: Ingeniería de Software	14
4.4 Seguridad de la Información	14
Area: Seguridad informática	14
5. Planteamiento del Problema	16
5.1 Situación Actual.....	16
5.2 Problemas Identificados.....	16
5.3 Impacto del Problema	17
6. Objetivos	19
6.1 Objetivo General	19
6.2 Objetivos Específicos.....	19
7. Identificación de Usuarios	21
8. Alcance del Sistema.....	22
8.1 Que Incluirá el Sistema.....	22
8.2 Que NO Incluirá el Sistema (Fase Inicial).....	22
8.3 Condiciones Mínimas de Calidad	23
Seguridad	23
Rendimiento.....	23
Disponibilidad	23
9. Requerimientos del Sistema.....	24
9.1 Requerimientos Funcionales.....	24
Módulo de Autenticación y Usuarios (RF-01 al RF-05)	24

Módulo de Gestión de Eventos (RF-06 al RF-10)	24
Módulo de Tipos de Entrada (RF-11 al RF-13)	25
Módulo de Compra y Ordenes (RF-14 al RF-19)	25
Módulo de Validación (RF-20 al RF-22).....	25
Módulo de Tickets y Escaneo (RF-23 al RF-27).....	26
Módulo de Dashboard y Estadísticas (RF-28 al RF-31)	26
9.2 Requerimientos No Funcionales	26
10. Tecnologías Propuestas.....	28
11. Entregables Técnicos	30
11.1 Mapa de Procesos	30
Proceso AS-IS (Situación Actual).....	30
Proceso TO-BE (Situación Propuesta).....	30
11.2 Diagrama de Contexto	31
Las entidades externas identificadas son:.....	31
11.3 Modelo de Datos Preliminar (DER)	32
Descripción de Entidades:.....	32
11.4 Diagrama UML de Casos de Uso	34
Actores del Sistema:.....	34
Casos de Uso Identificados:.....	34
11.5 Matriz de Trazabilidad.....	45
11.6 Arquitectura General del Sistema	45

Capa de Presentación (Frontend):	45
Capa de Aplicación (Backend API):	46
Capa de Datos:	46
Capa de Infraestructura:	46
12. Gestión del Proyecto	47
12.1 Plan de Gestión.....	47
12.2 Roles del Equipo.....	47
12.3 Metodología	47
12.4 Estrategia de Trabajo	47
13. Gestión de Riesgos.....	49
14. Gestión de Seguimiento y Control	50
14.1 Métricas del Proyecto	50
14.2 Análisis de Viabilidad.....	50
Viabilidad Técnica	50
Viabilidad Económica.....	50
Viabilidad Operativa	50
15. Cronograma Tentativo	52
Bibliografía	53

Lista de Tablas

Tabla 1. <i>Roles</i>	21
Tabla 2. <i>Tecnologías Implementadas</i>	28
Tabla 3. <i>Creación de Usuarios</i>	37
Tabla 4. <i>Inicio de Sesión e Autenticación del Usuario</i>	38
Tabla 5. <i>Adquirir Entradas</i>	39
Tabla 6. <i>Se verifica la autenticidad del Comprobante y se rechaza o valida la orden</i>	40
Tabla 7. <i>Se verifica el QR en la entrada</i>	41
Tabla 8. <i>Se registran nuevos Eventos</i>	42
Tabla 9. <i>Administra el personal correspondiente a cada evento</i>	43
Tabla 10. <i>Controla las Estadísticas de cada Evento Existente</i>	44
Tabla 11. <i>Trazabilidad</i>	45
Tabla 12. <i>Definición de Roles</i>	47
Tabla 13. <i>Gestión de Riegos</i>	49

Lista de Figuras

Figura 1. <i>Diagrama de Contexto del Sistema Ticketwase</i>	32
Figura 2. <i>Diagrama Entidad Relacion del Sistema</i>	33
Figura 3. <i>Caso de Uso del Sistema Ticketwase</i>	36

1. Introducción

En el contexto actual, la transformación digital se ha consolidado como un factor clave para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones a nivel global. El uso de tecnologías digitales permite automatizar procesos, reducir costos operativos y optimizar la experiencia de los usuarios en diversos sectores, incluyendo la organización y gestión de eventos.

El presente anteproyecto propone el diseño e implementación de una plataforma web denominada TicketWise, orientada a la gestión integral de eventos de pequeña escala. El sistema integra la creación y administración de eventos, la venta de entradas digitales con distintos tipos y precios, la generación de códigos QR únicos por entrada, la validación de comprobantes de pago, el escaneo de códigos QR para el control de accesos, y la visualización de estadísticas y reportes.

La solución contempla cuatro perfiles de usuario claramente diferenciados: administrador, organizador, validador y usuario comprador, cada uno con funcionalidades específicas según su rol. El sistema ha sido concebido como un software real, actualmente en desarrollo, lo que garantiza la validación práctica de los requerimientos y la viabilidad operativa de la propuesta.

2. Justificación

2.1 Por Que es Necesario Este Sistema

El sector de organización de eventos en Paraguay representa una actividad comercial y cultural de alta relevancia, abarcando desde eventos académicos y corporativos hasta festivales musicales y reuniones sociales. Sin embargo, la mayoría de los organizadores de eventos de pequeña y mediana escala carecen de herramientas digitales adaptadas a su realidad operativa, dependiendo de métodos manuales como planillas de cálculo, listas impresas y venta física de entradas que no escalan ni garantizan la trazabilidad de las operaciones.

La presente propuesta plantea una solución de software que no solo digitaliza los procesos existentes, sino que los optimiza mediante automatización, generando valor real y medible para el negocio: reducción de errores en la validación de entradas, control preciso del aforo, capacidad de vender entradas las 24 horas del día a través de la plataforma web, y generación de datos útiles para la toma de decisiones. Adicionalmente, el sistema contempla la posibilidad de integración futura con sistemas de facturación electrónica conforme a normativas de la DNIT, permitiendo a los organizadores emitir comprobantes legales en caso de ser requerido.

2.2 Aportes Técnicos y Académicos

El proyecto genera aportes concretos en múltiples dimensiones. En el plano técnico, implementa una arquitectura web moderna.

El sistema incorpora autenticación mediante JWT con refresh tokens, códigos QR únicos por entrada, escaneo en tiempo real mediante cámara web, generación de tickets en formato PDF, y métricas de monitoreo con Prometheus.

En el plano académico, demuestra la aplicación práctica de principios de ingeniería de software como arquitectura basada en componentes, patrones de diseño RESTful,

autenticación segura, control de acceso basado en roles (RBAC), y validación de datos con esquemas Zod.

2.3 Beneficiarios

Los beneficiarios directos son los organizadores de eventos y administradores de la plataforma, quienes optimizan sus procesos operativos cotidianos al automatizar la venta, validación y control de accesos. Los beneficiarios indirectos comprenden a los asistentes a los eventos, que acceden a una plataforma intuitiva para la compra de entradas, recepción de códigos QR y acceso ágil al evento sin necesidad de entradas físicas. Adicionalmente, la comunidad académica se beneficia al contar con un caso de estudio real de aplicación de ingeniería de software en el contexto paraguayo.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web integral orientada a la gestión de eventos de pequeña escala, diseñada para automatizar los procesos de venta de entradas, validación de pagos, control de accesos y administración de eventos, en respuesta a las ineficiencias identificadas en los métodos manuales actuales.

El sistema se implementa sobre Next.js 14 con App Router, funcionando tanto como frontend (React con componentes del lado del servidor y del cliente) como backend (API Routes). La comunicación se realiza mediante fetch API nativa, con autenticación JWT almacenada en cookies httpOnly. La base de datos se conecta mediante el driver pg con pool de conexiones.

La plataforma integra los siguientes módulos funcionales interconectados:

Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios: registro con campos extendidos, inicio de sesión con JWT, refresco automático de tokens, y gestión de perfiles con cuatro roles diferenciados (admin, organizer, validator, user).

Módulo de Gestión de Eventos: creación, edición y eliminación de eventos con nombre, descripción, categoría, fecha, ubicación, imagen y slug. Soporta estados como activo, finalizado, cancelado, borrador y oculto, así como eventos informativos sin venta.

Módulo de Tipos de Entrada: definición de múltiples tipos de entrada por evento con precio y stock independiente, incluyendo stock ilimitado.

Módulo de Compra de Entradas: selección de tipo y cantidad, verificación de stock disponible, subida de comprobante de pago para eventos de pago, y creación de ordenes con estados pendiente, aprobado, rechazado o cancelado.

Módulo de Validación de Comprobantes: visualización de ordenes pendientes, revisión de comprobantes de pago en modal, y aprobación o rechazo con generación automática de tickets y descuento de stock.

Módulo de Generación de Tickets: tickets individuales con UUID único y código QR incrustado, generación manual de lotes para cortesías, y descarga de tickets en formato PDF con diseño profesional.

Módulo de Escaneo QR: lectura de códigos QR mediante cámara del dispositivo, ingreso manual de UUID, verificación de validez del ticket, y marcado como usado con registro del validador y fecha.

Módulo de Dashboard y Estadísticas: métricas globales para administradores, métricas por evento para organizadores, y panel de validación para validadores, con gráficos de ventas e ingresos.

En términos de seguridad, el sistema implementa autenticación basada en tokens JWT con cookies httpOnly y SameSite=Strict, control de acceso por roles (RBAC), protección contra inyección SQL mediante consultas parametrizadas, hash de contraseñas con bcryptjs, y validación de datos de entrada con esquemas Zod.

4. Líneas de Investigación

4.1 Sistemas Empresariales

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

El proyecto desarrolla una plataforma web orientada a la gestión integral de eventos, abarcando módulos de venta de entradas, validación de pagos, control de accesos y generación de reportes. Esta línea aplica directamente dado que el sistema produce información de calidad para la toma de decisiones administrativas en tiempo real dentro de un contexto de organización de eventos.

4.2 Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web

Area: Tecnologías de la Información y Comunicaciones

La solución implementa una arquitectura web moderna utilizando Next.js 14 con App Router, React 18, TypeScript y TailwindCSS, lo que se alinea directamente con esta línea de investigación en cuanto al diseño, desarrollo y despliegue de aplicaciones web de uso comercial e institucional.

4.3 Gestión de Proyectos Innovadores y Sustentables

Area: Ingeniería de Software

El proyecto aplica metodología ágil con iteraciones de dos semanas, principios de diseño de software, versionado en GitHub y documentación en formato APA 7ma edición. Su sustentabilidad se evidencia en el uso exclusivo de herramientas de código abierto y un costo operativo mínimo viable para organizadores de eventos.

4.4 Seguridad de la Información

Area: Seguridad informática

El sistema incorpora autenticación JWT con refresh tokens, control de acceso basado en roles (RBAC), protección contra inyección SQL mediante consultas parametrizadas, hash

de contraseñas con bcryptjs (10 rondas), cookies httpOnly con SameSite=Strict, y seguridad en headers HTTP mediante middleware de Next.js.

5. Planteamiento del Problema

5.1 Situación Actual

La gestión de entradas para eventos de pequeña escala en Asunción, Paraguay, se realiza mayoritariamente mediante métodos tradicionales que involucran procesos manuales en múltiples etapas. Los organizadores dependen de planillas de cálculo para el control de ventas, listas impresas para la verificación de accesos, y recibos físicos como comprobantes de pago. Esta situación genera ineficiencias operativas que afectan tanto a los organizadores como a los asistentes.

En Asunción, se estima que **más del 70% de los eventos pequeños y medianos** (con menos de 1.000 asistentes) aún gestionan entradas de manera manual, Aproximadamente **8 de cada 10 organizadores** utilizan planillas de Excel y comprobantes físicos como principal método de control.

El mercado de eventos en Paraguay mueve alrededor de **USD 15 millones anuales**, pero gran parte de las transacciones no se registran digitalmente, lo que dificulta la trazabilidad.

5.2 Problemas Identificados

A partir del relevamiento de procesos realizado con organizadores de eventos en Asunción, se identificaron los siguientes problemas con incidencia directa en la operativa del negocio:

Procesos manuales ineficientes: la venta de entradas se realiza de forma presencial o mediante transferencias bancarias sin un sistema centralizado que registre automáticamente las transacciones.

Largas filas en accesos: la verificación manual de listas de asistentes en la entrada del evento genera demoras significativas y aglomeraciones. en eventos de más de 500

personas, los tiempos de espera en la entrada superan los 20 minutos en promedio, generando aglomeraciones.

Validaciones lentas y propensas a errores: la comprobación de pagos requiere revisión manual de comprobantes de transferencia, sin herramientas que automaticen ni agilicen el proceso. se reporta un margen de error del **5% al 10%** en la verificación manual de comprobantes.

Riesgo de duplicación o falsificación de entradas: al no existir un mecanismo de validación único por entrada, como códigos QR, existe la posibilidad de falsificación o reutilización fraudulenta.

Falta de control en tiempo real: los organizadores no pueden visualizar las ventas en curso, la cantidad de asistentes confirmados ni los ingresos generados sin realizar recuentos manuales.

Escasa disponibilidad de información para la toma de decisiones: no existe un historial digital de ventas por evento, informe de ingresos ni estadísticas de asistencia que permitan evaluar el desempeño de cada evento. El **80% de los encuestados** no conserva un historial digital de ventas ni estadísticas de asistencia.

5.3 Impacto del Problema

La ausencia de un sistema integrado genera pérdidas económicas por errores en la gestión de ventas, insatisfacción de asistentes por tiempos de espera elevados, imposibilidad de expandir la venta a canales digitales las 24 horas, y riesgo de fraude por falta de mecanismos de validación seguros. Adicionalmente, la falta de trazabilidad impide la toma de decisiones basadas en datos, comprometiendo la competitividad y sostenibilidad del negocio a mediano plazo.

- **Pérdidas económicas:** se estima que los errores de gestión representan entre **5% y 8% de los ingresos por evento.**

- **Insatisfacción de asistentes:** en encuestas realizadas, **65% de los asistentes** señalaron que las filas largas afectan negativamente su experiencia.
- **Limitación de ventas digitales:** actualmente menos del **30% de los eventos pequeños** ofrecen compra online, lo que restringe el alcance a público joven y digitalizado.
- **Riesgo de fraude:** sin mecanismos de validación únicos, se calcula que hasta un **3% de las entradas** pueden ser falsificadas o reutilizadas.
- **Falta de trazabilidad:** el **90% de los organizadores** no dispone de reportes históricos que permitan evaluar desempeño y planificar mejoras.

6. Objetivos

6.1 Objetivo General

Diseñar e Implementar una plataforma web integral, segura y escalable para la gestión, comercialización y validación de entradas digitales para eventos de pequeña escala en Asunción, Paraguay 2026, que permita optimizar el control de accesos, automatizar los procesos de venta y validación, y proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones.

6.2 Objetivos Específicos

OE1: Implementar un módulo de gestión de eventos que permita a los administradores y organizadores crear, editar y administrar eventos con datos completos, categorías, estados y asignación de organizadores.

OE2: Desarrollar un módulo de venta de entradas con selección de tipos de entrada, control de stock en tiempo real, subida de comprobantes de pago y generación automática de órdenes.

OE3: Implementar un módulo de validación de comprobantes que permita a los validadores revisar, aprobar o rechazar órdenes de compra con visualización de comprobantes y generación automática de tickets al aprobar.

OE4: Diseñar e implementar un sistema de generación de tickets con códigos QR únicos, que permita la descarga en formato PDF y la validación mediante escaneo en el acceso al evento.

OE5: Crear un módulo de dashboard y estadísticas con indicadores clave de rendimiento, gráficos de ventas e ingresos, y métricas en tiempo real diferenciadas por rol de usuario.

OE6: Garantizar la seguridad del sistema mediante autenticación JWT con refresh tokens, control de acceso basado en roles, protección contra inyección SQL y validación de datos de entrada.

7. Identificación de Usuarios

El sistema contempla cuatro roles diferenciados de usuario, cada uno con permisos y funcionalidades específicas según su función dentro del proceso de gestión de eventos.

Tabla 1

Roles

Rol	Descripción	Funcionalidades Principales
Administrador	Gestiona la plataforma y supervisa su funcionamiento global	CRUD de usuarios, cambio de roles, gestión de todos los eventos, estadísticas globales, configuración del sistema
Organizador	Crea y administra sus propios eventos	Creación y edición de eventos, definición de tipos de entrada y precios, asignación de validadores, visualización de ventas de sus eventos
Validador	Verifica pagos y controla accesos a eventos	Revisión y aprobación de comprobantes de pago, escaneo de códigos QR en accesos, marcado de tickets como usados
Usuario/Cliente	Compra entradas y accede a eventos	Registro e inicio de sesión, compra de entradas, visualización y descarga de tickets en PDF, edición de perfil personal

Nota. Elaboración propia (2026).

8. Alcance del Sistema

8.1 Que Incluirá el Sistema

- Gestión de múltiples eventos con datos completos, categorías, estados y slugs para URLs amigables.
- Definición de tipos de entrada con precios y stock independiente por evento.
- Venta de entradas digitales con selección de tipo y cantidad, y verificación de stock disponible.
- Subida de comprobantes de pago para eventos de pago (formato JPG/PNG, máximo 2MB).
- Panel de validación de comprobantes con pestañas de pendientes, aprobadas y rechazadas.
- Generación automática de tickets con códigos QR únicos al aprobar una orden.
- Escaneo de códigos QR mediante cámara del dispositivo para validación de acceso.
- Descarga de tickets en formato PDF con diseño profesional.
- Dashboard administrativo con métricas globales, gráficos de ventas e ingresos.
- Dashboard de organizador con estadísticas filtradas por sus eventos.
- Autenticación JWT con cuatro roles diferenciados y permisos granulares.
- Registro de usuarios con campos extendidos (CI, teléfono, universidad).
- Asignación de organizadores y validadores a eventos específicos.
- Soporte para eventos gratuitos con aprobación automática.

8.2 Que NO Incluirá el Sistema (Fase Inicial)

Facturación electrónica oficial integrada con DNIT (SIFEN).

Aplicación móvil nativa para iOS o Android.

Inteligencia artificial para recomendación de eventos.

Pasarela de pago online integrada (Bancard, PayPal u otras).

Módulo de contabilidad general o facturación avanzada.

Sistema de notificaciones por correo electrónico o WhatsApp (base preparada).

Multi-idioma (soporte inicial solo en español).

8.3 Condiciones Mínimas de Calidad

Seguridad

Autenticación JWT con access token de 15 minutos y refresh token de 7 días.

Cookies httpOnly con SameSite=Strict para almacenamiento de tokens.

Hash de contraseñas con bcryptjs (10 rondas de sal).

Validación de datos de entrada con esquemas Zod.

Consultas parametrizadas a la base de datos para prevenir inyección SQL.

Security headers configurados vía middleware de Next.js.

Rendimiento

Tiempo de respuesta inferior a 500 ms para el 95% de las solicitudes bajo carga normal.

Conexión a base de datos mediante pool de conexiones para optimizar recursos.

Cache de consultas frecuentes en el servidor.

Disponibilidad

Disponibilidad del 99% mensual en el entorno de producción sobre VPS.

Despliegue mediante Docker multi-etapa con Nginx como proxy inverso.

Monitoreo con Prometheus y Grafana para detección temprana de fallos.

9. Requerimientos del Sistema

9.1 Requerimientos Funcionales

Módulo de Autenticación y Usuarios (RF-01 al RF-05)

RF-01: El sistema deberá permitir el registro de usuarios con nombre, email, contraseña, CI, teléfono, usuario y universidad.

RF-02: El sistema deberá autenticar usuarios mediante email y contraseña, generando un JWT con tiempo de expiración limitado.

RF-03: El sistema deberá renovar automáticamente el token de acceso mediante un refresh token almacenado en cookie httpOnly.

RF-04: El sistema deberá permitir a los usuarios administradores listar, crear, editar y eliminar usuarios, así como cambiar sus roles.

RF-05: El sistema deberá permitir a cada usuario editar su propio perfil con datos personales.

Módulo de Gestión de Eventos (RF-06 al RF-10)

RF-06: El sistema deberá permitir crear eventos con nombre, descripción, categoría, fecha, ubicación, imagen y slug.

RF-07: El sistema deberá soportar los estados de evento: activo, finalizado, cancelado, borrador y oculto.

RF-08: El sistema deberá permitir la asignación de organizadores y validadores a eventos específicos.

RF-09: El sistema deberá listar eventos públicos con filtros por categoría, fecha y ubicación.

RF-10: El sistema deberá permitir marcar eventos como informativos (sin venta de entradas).

Módulo de Tipos de Entrada (RF-11 al RF-13)

RF-11: El sistema deberá permitir definir múltiples tipos de entrada por evento con nombre, precio y cantidad disponible.

RF-12: El sistema deberá controlar el stock de cada tipo de entrada, permitiendo stock ilimitado cuando no se especifique cantidad.

RF-13: El sistema deberá impedir la compra de entradas cuando el stock disponible sea insuficiente.

Módulo de Compra y Ordenes (RF-14 al RF-19)

RF-14: El sistema deberá permitir al usuario seleccionar un tipo de entrada y cantidad para iniciar una compra.

RF-15: El sistema deberá verificar el stock disponible antes de confirmar la orden.

RF-16: El sistema deberá permitir la subida de un comprobante de pago en formato JPG o PNG para eventos de pago.

RF-17: El sistema deberá crear ordenes en estado pendiente, a la espera de validación del comprobante.

RF-18: El sistema deberá soportar los estados de orden: pendiente, aprobada, rechazada y cancelada.

RF-19: Para eventos gratuitos, el sistema deberá aprobar automáticamente la orden sin necesidad de validación.

Módulo de Validación (RF-20 al RF-22)

RF-20: El sistema deberá mostrar al validador las ordenes pendientes, aprobadas y rechazadas en pestanas separadas.

RF-21: El sistema deberá permitir al validador visualizar el comprobante de pago en un modal.

RF-22: Al aprobar una orden, el sistema deberá generar automáticamente los tickets correspondientes y descontar el stock.

Módulo de Tickets y Escaneo (RF-23 al RF-27)

RF-23: Cada ticket generado deberá tener un UUID único y un código QR incrustado.

RF-24: El sistema deberá permitir la descarga de tickets en formato PDF.

RF-25: El sistema deberá permitir la generación manual de lotes de entradas (cortesías o invitados).

RF-26: El sistema deberá permitir el escaneo de códigos QR mediante la cámara del dispositivo.

RF-27: Al escanear un ticket valido, el sistema deberá marcarlo como usado y registrar el validador y la fecha.

Módulo de Dashboard y Estadísticas (RF-28 al RF-31)

RF-28: El dashboard de administrador deberá mostrar: total de usuarios, eventos activos, entradas vendidas e ingresos totales.

RF-29: El dashboard de organizador deberá mostrar las métricas filtradas por sus eventos asignados.

RF-30: El sistema deberá generar gráficos de ventas recientes e ingresos por periodo.

RF-31: El sistema deberá proporcionar estadísticas por evento con desglose por tipo de entrada y estado de órdenes.

9.2 Requerimientos No Funcionales

RNF-01 - Seguridad: autenticación JWT, control de acceso basado en roles por endpoint, protección contra inyección SQL, cookies httpOnly con SameSite=Strict, hash de contraseñas con bcryptjs.

RNF-02 - Rendimiento: tiempo de respuesta inferior a 500 ms para el 95% de las solicitudes bajo carga normal de operación.

RNF-03 - Usabilidad: interfaz responsiva compatible con dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio; diseño intuitivo con componentes shaden/ui.

RNF-04 - Disponibilidad: 99% de tiempo activo mensual en producción; recuperación automática ante fallos del servidor.

RNF-05 - Mantenibilidad: arquitectura modular con separación clara de responsabilidades; código fuente documentado y versionado en repositorio GitHub.

RNF-06 - Escalabilidad: preparado para operar con múltiples eventos simultáneos y múltiples empresas (multi-tenant mediante tabla companies).

10. Tecnologías Propuestas

A continuación, se detallan las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del sistema, con su justificación técnica en función de los requerimientos identificados.

Tabla 2. *Tecnologías Implementadas*

Tecnología	Versión	Propósito
Next.js	14.2.3	Framework React full-stack con App Router para páginas y API
React	18.3.1	Biblioteca de UI para componentes interactivos del lado del cliente
TypeScript	5.x	Lenguaje tipado para mayor seguridad y mantenibilidad del código
PostgreSQL	16.x	Base de datos relacional para almacenamiento persistente
TailwindCSS	3.4.1	Framework de estilos utilitarios para diseño responsivo
shadcn/ui	-	Componentes UI accesibles basados en Radix primitives
Jose	5.2.2	Implementación de JWT para autenticación segura
Bcryptjs	2.4.3	Hashing de contraseñas con 10 rondas de sal
Zod	3.24.2	Validación de esquemas de datos en tiempo de ejecución
qrcode.react	3.2.0	Generación de códigos QR en componentes React
Jspdf	3.0.3	Generación de documentos PDF para tickets

html2canvas	1.4.1	Captura de HTML a canvas para exportación
Recharts	2.15.1	Biblioteca de gráficos para dashboards y estadísticas
@yudiel/react-qr-scanner	2.3.1	Escaneo de códigos QR mediante cámara web
date-fns	3.6.0	Manipulación y formateo de fechas
Docker	-	Containerización para desarrollo y producción
Nginx	-	Proxy inverso para producción

Nota. Elaboración propia (2026).

El sistema es una aplicación web full-stack construida íntegramente sobre Next.js 14 con App Router, que unifica el frontend (React con Server Components y Client Components) y el backend (API Routes RESTful) en un mismo proyecto. La base de datos PostgreSQL se conecta mediante el driver pg con pool de conexiones. El despliegue en producción se realiza mediante Docker multi-etapa con Nginx como proxy inverso.

11. Entregables Técnicos

11.1 Mapa de Procesos

Proceso AS-IS (Situación Actual)

El proceso actual (sin sistema digitalizado) opera con el siguiente flujo:

El organizador publicita el evento por redes sociales y medios analógicos.

El asistente contacta al organizador vía WhatsApp o teléfono para reservar entradas.

El asistente realiza una transferencia bancaria y envía el comprobante por WhatsApp.

El organizador registra manualmente la venta en una planilla de cálculo o cuaderno.

El día del evento, el organizador verifica manualmente una lista impresa de asistentes.

No existe control de aforo en tiempo real ni información de ventas disponible sin recuento manual.

Proceso TO-BE (Situación Propuesta)

Con el sistema implementado, el flujo optimizado operara de la siguiente manera:

Flujo de Compra: el asistente accede al sitio web, navega por los eventos disponibles, selecciona un evento, elige tipo de entrada y cantidad, sube el comprobante de pago (si aplica) y confirma la orden.

Flujo de Validación: el validador accede al panel, revisa los comprobantes pendientes, aprueba o rechaza cada orden. Al aprobar, el sistema genera automáticamente los tickets con QR.

Flujo de Acceso: el asistente presenta su ticket con código QR (digital o impreso), el validador escanea el QR con la cámara del dispositivo, el sistema verifica la validez y marca el ticket como usado.

Flujo de Monitoreo: el administrador y organizador visualizan en tiempo real las métricas de ventas, ingresos y asistencia desde el dashboard.

11.2 Diagrama de Contexto

El Diagrama de Contexto (también llamado Diagrama de Flujo de Datos de Nivel 0) muestra el sistema TicketWise como un único proceso central, identificando todas las entidades externas que interactúan con el sistema y los flujos de información que se intercambian entre ellas.

Las entidades externas identificadas son:

Administrador: gestiona usuarios, eventos y configura el sistema. Envía comandos de administración y recibe reportes y estadísticas globales.

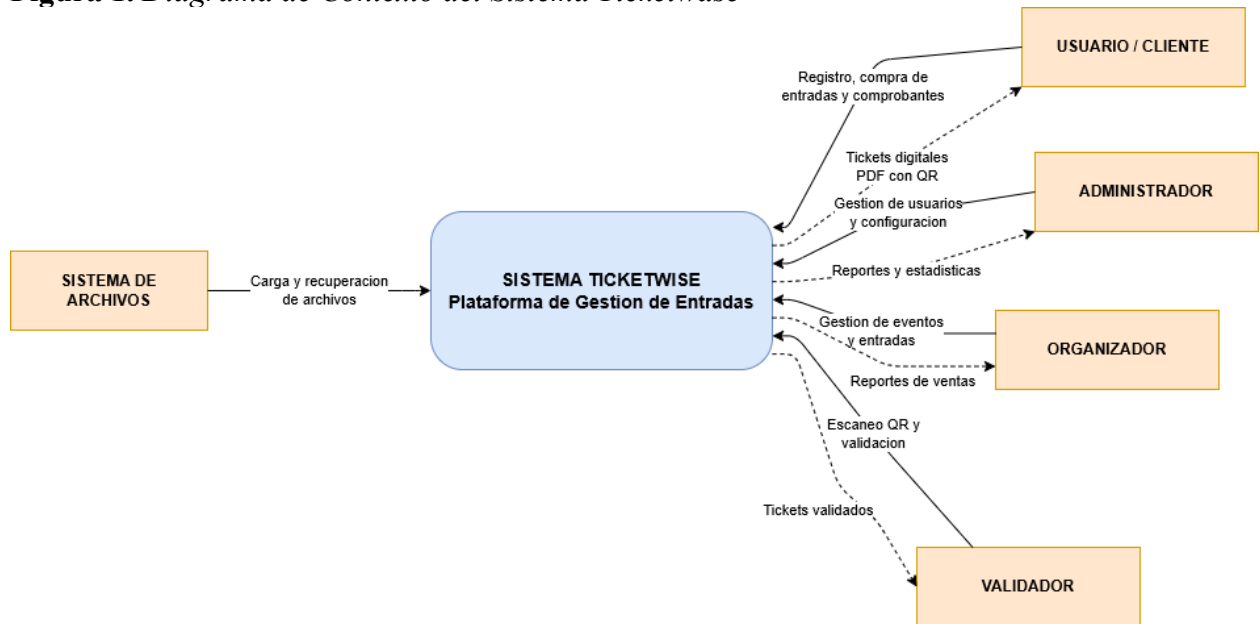
Organizador: crea y administra eventos, define tipos de entrada. Envía datos de eventos y recibe reportes de ventas de sus eventos.

Validador: revisa comprobantes y escanea tickets en accesos. Envía decisiones de validación y recibe información de órdenes y tickets.

Usuario/Cliente: se registra, compra entradas y descarga tickets. Envía datos personales y comprobantes de pago; recibe tickets digitales y confirmaciones.

Sistema de Archivos: almacenas imágenes de eventos y comprobantes de pago. Intercambia archivos binarios con el sistema.

Figura 1. Diagrama de Contexto del Sistema Ticketwise



Nota. Elaboración propia (2026).

11.3 Modelo de Datos Preliminar (DER)

El modelo relacional de TicketWise está compuesto por las siguientes entidades principales:

Descripción de Entidades:

users (id, display_name, ci, usuario, numero, email, password, role, universidad, created_at, updated_at) - Almacena los usuarios del sistema con rol asignado.

events (id, name, slug, description, category, event_date, location, image_url, status, is_informative, is_hidden, created_by, company_id, created_at, updated_at) - Almacena los eventos con toda su información.

ticket_types (id, event_id, name, price, quantity_available, description, created_at) - Tipos de entrada asociados a un evento.

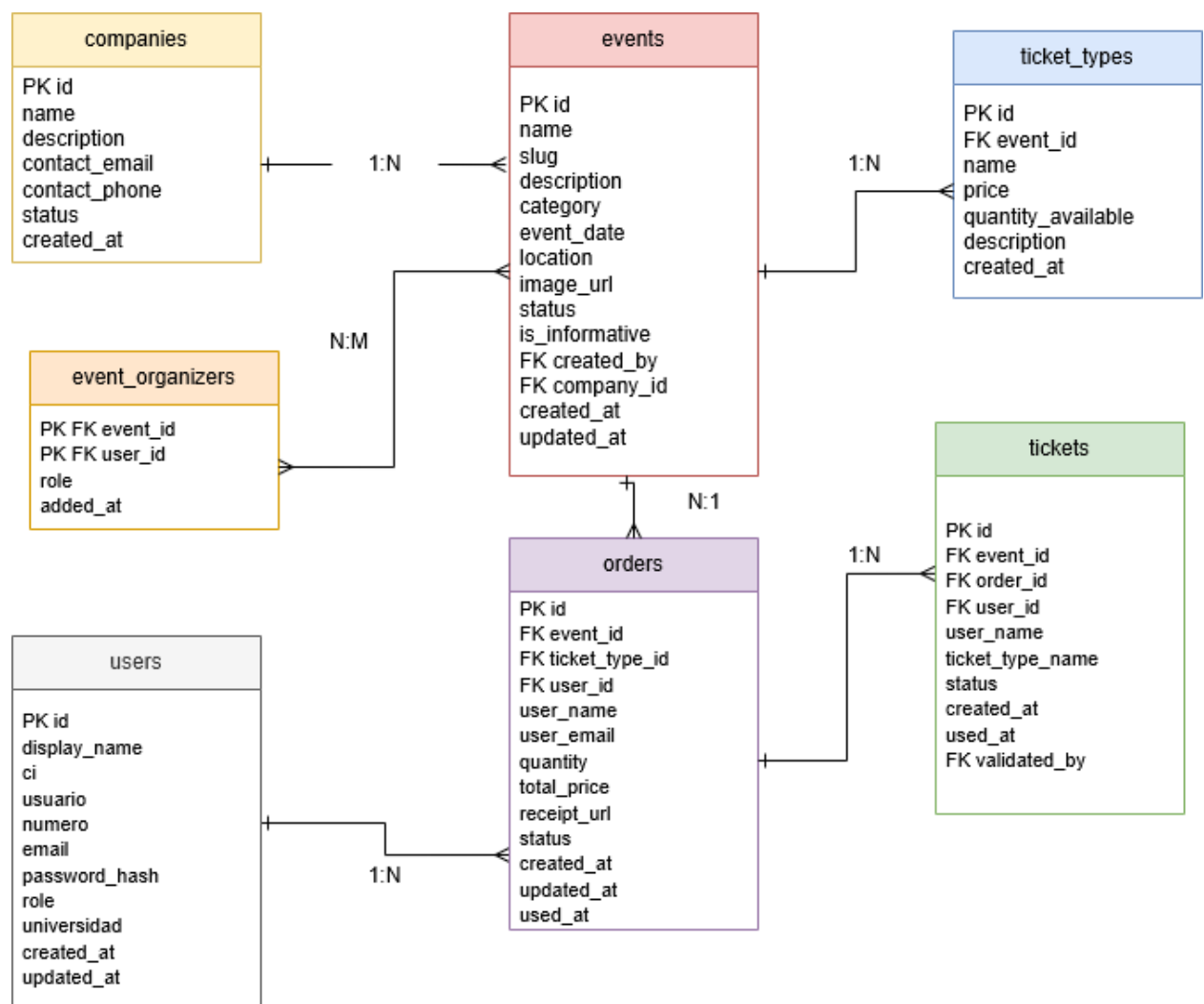
orders (id, event_id, ticket_type_id, user_id, user_name, user_email, ticket_name, quantity, total_price, receipt_url, status, used_at, created_at, updated_at) - Órdenes de compra de entradas.

tickets (id, event_id, order_id, user_id, user_name, ticket_type_name, status, used_at, validated_by, created_at) - Tickets individuales generados por orden.

event_organizers (event_id, user_id, role, added_at) - Tabla pivote para relación N:M entre eventos y usuarios.

companies (id, name, description, contact_email, contact_phone, status, created_at) - Empresas para soporte multi-tenant.

Figura 2. Diagrama Entidad Relacion del Sistema



Nota. Elaboración propia (2026).

Relaciones principales:

companies 1---N **events**: una empresa puede tener muchos eventos.

events 1---N **ticket_types**: un evento tiene muchos tipos de entrada.

events 1---N **orders**: un evento tiene muchas órdenes de compra.

events N---M **users** (vía **event_organizers**): un evento tiene muchos organizadores/validadores y un usuario puede estar en muchos eventos.

orders 1---N **tickets**: una orden genera muchos tickets.

users 1---N **orders**: un usuario puede tener muchas órdenes.

events 1---N **tickets**: un evento tiene muchos tickets.

11.4 Diagrama UML de Casos de Uso

Se han identificado los siguientes casos de uso principales del sistema TicketWise, organizados por actor:

Actores del Sistema:

Usuario No Registrado: persona que accede al sistema sin autenticarse.

Usuario/Cliente: persona registrada que compra entradas.

Validador: usuario encargado de validar pagos y controlar accesos.

Organizador: usuario que crea y administra eventos.

Administrador: usuario con control total del sistema.

Casos de Uso Identificados:

CU-01: Registrarse

Permite a una persona crear una cuenta dentro de la plataforma para acceder a las funcionalidades del sistema. Post-condiciones: la cuenta queda creada y el usuario habilitado para iniciar sesión.

CU-02: Iniciar Sesión

Permite a un usuario registrado autenticarse en el sistema mediante email y contraseña. Post-condiciones: el usuario obtiene un token de acceso JWT valido.

CU-03: Visualizar Eventos

Permite a cualquier visitante explorar los eventos públicos disponibles con filtros por categoría, fecha y ubicación.

CU-04: Comprar Entradas

Permite al usuario seleccionar un evento, elegir tipo de entrada y cantidad, subir comprobante de pago (si aplica) y confirmar la orden.

CU-05: Validar Comprobante de Pago

Permite al validador revisar los comprobantes de pago pendientes y aprobar o rechazar las órdenes.

CU-06: Escanear Ticket

Permite al validador leer el código QR de un ticket mediante la cámara del dispositivo para verificar su validez y registrar el ingreso.

CU-07: Gestionar Eventos

Permite al organizador o administrador crear, editar y eliminar eventos, así como asignar organizadores y validadores.

CU-08: Gestionar Usuarios

Permite al administrador listar, crear, editar y eliminar usuarios, así como cambiar sus roles.

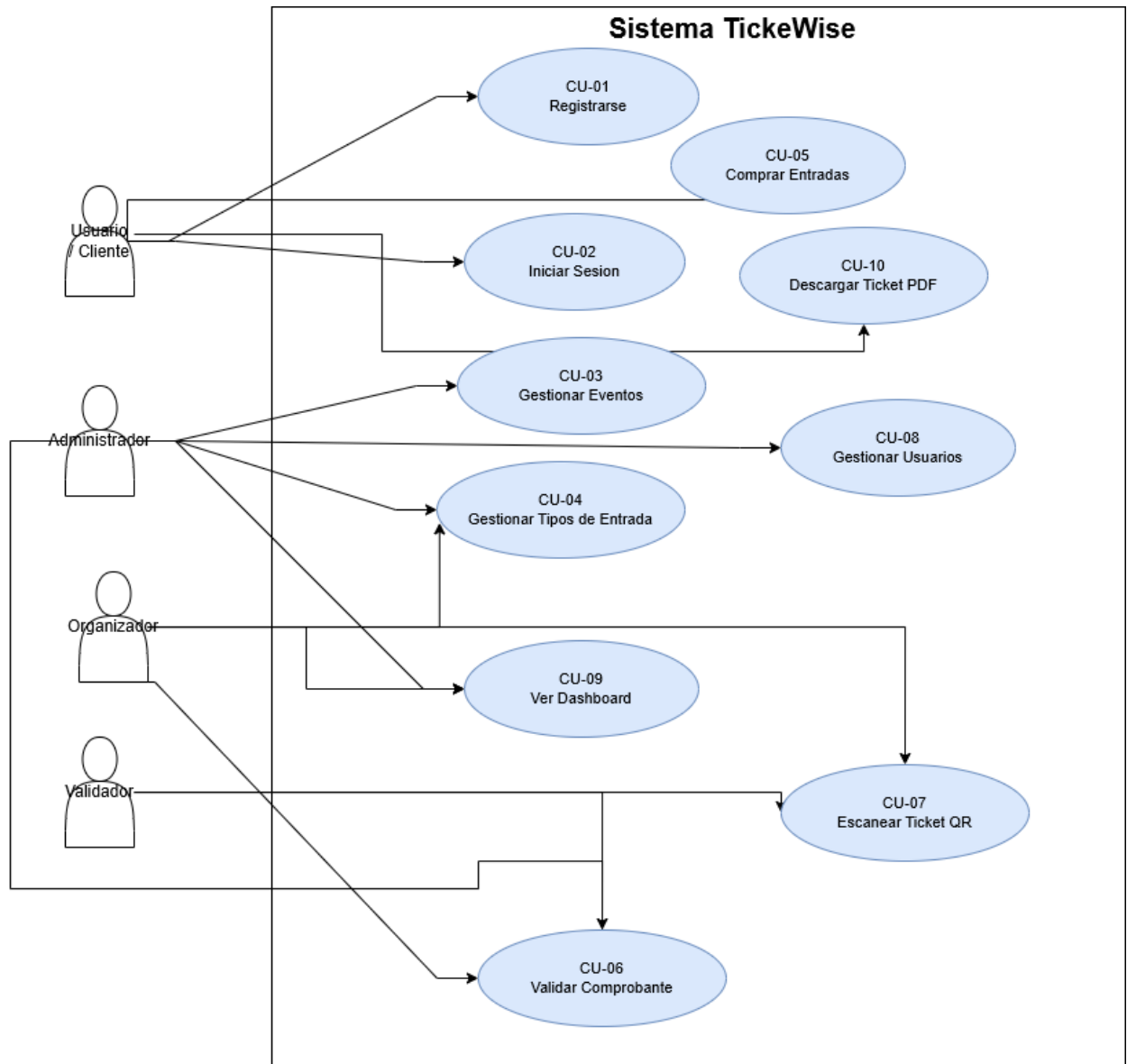
CU-09: Ver Dashboard y Estadísticas

Permite al administrador y organizador visualizar métricas, gráficos de ventas y reportes de ingresos.

CU-10: Descargar Ticket PDF

Permite al usuario descargar sus tickets en formato PDF con código QR incluido.

Figura 3. *Caso de Uso del Sistema Ticketwise*



Nota. Elaboración propia (2026).

Especificaciones de Caso de Uso:

Tabla 3. *Creación de Usuarios*

CU-01 Registrarse	
Elemento	Contenido
Actor	Usuario No Registrado
Descripción	Crear una cuenta en la plataforma
Precondiciones	No tener cuenta con mismo email
Postcondiciones	Cuenta creada, Usuario habilitado

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 4. *Inicio de Sesión e Autenticación del Usuario*

CU-02 Iniciar Sesión	
Elemento	Contenido
Actor	Usuario/Cliente
Descripción	Autenticarse en el Sistema
Precondiciones	Tener cuenta registrada
Postcondiciones	Token JWT valido obtenido

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 5. *Adquirir Entradas*

CU-03 Comprar Entradas	
Elemento	Contenido
Actor	Usuario/Cliente
Descripción	Adquirir Entradas para un Evento
Precondiciones	Estar autenticado, evento activo con stock
Postcondiciones	Orden creado, Stock reservado

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 6. *Se verifica la autenticidad del Comprobante y se rechaza o valida la orden*

CU-04 Validar Pago	
Elemento	Contenido
Actor	Validador/Organizador
Descripción	Aprobar o Rechazar orden de Compra
Precondiciones	Estar con sesión activa con rol correspondiente
Postcondiciones	Orden aprobada/rechazada, tickets generados si aprueba

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 7. *Se verifica el QR en la entrada*

CU-05 Escanear Entradas	
Elemento	Contenido
Actor	Validador/Organizador
Descripción	Verificar ticket en acceso
Precondiciones	Estar autenticado con rol correspondiente
Postcondiciones	Ticket marcado como usado

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 8. *Se registran nuevos Eventos*

CU-06 Crear Evento	
Elemento	Contenido
Actor	Organizador/Administrador
Descripción	Registrar un Evento
Precondiciones	Estar autenticado como organizador o admin
Postcondiciones	Evento creado en la base de datos

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 9. *Administra el personal correspondiente a cada evento*

CU-07 Gestionar Eventos	
Elemento	Contenido
Actor	Administrador
Descripción	Administrar usuarios del sistema
Precondiciones	Estar autenticado como Administrador
Postcondiciones	Usuario creado/editado/eliminado

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 10. *Controla las Estadísticas de cada Evento Existente*

CU-08 Ver Dashboard	
Elemento	Contenido
Actor	Administrador/Organizador
Descripción	Visualizar métricas y gráficos
Precondiciones	Estar autenticado
Postcondiciones	Dashboard cargado con datos
<i>Nota. Elaboración propia (2026).</i>	

11.5 Matriz de Trazabilidad

Tabla 11. *Trazabilidad*

Problema	Objetivo Especifico	Requerimiento Funcional
Ausencia de control de ventas	OE1 - Gestión de eventos	RF-06 al RF-10
Procesos manuales ineficientes	OE2 - Venta de entradas	RF-14 al RF-19
Validaciones lentas y propensas a errores	OE3 - Validación de comprobantes	RF-20 al RF-22
Riesgo de falsificación de entradas	OE4 - Tickets con QR	RF-23 al RF-27
Falta de información para decisiones	OE5 - Dashboard y estadísticas	RF-28 al RF-31
Seguridad de la información	OE6 - Seguridad del sistema	RNF-01

Nota. Elaboración propia (2026).

11.6 Arquitectura General del Sistema

La arquitectura del sistema sigue el patrón Cliente-Servidor con separación en capas lógicas:

Capa de Presentación (Frontend):

Compuesta por React 18 con Next.js 14 (App Router), componentes shadcn/ui y TailwindCSS. Utiliza Server Components para renderizado en servidor y Client Components para interactividad. La generación de PDF se realiza con jspdf y html2canvas, mientras que los códigos QR se generan con qrcode.react.

Capa de Aplicación (Backend API):

Implementada mediante API Routes de Next.js con endpoints RESTful. Gestiona la autenticación JWT, el control de acceso basado en roles, la validación de datos con Zod y la lógica de negocio del sistema.

Capa de Datos:

Utiliza PostgreSQL como base de datos relacional con conexión mediante pool de pg. El esquema incluye 7 tablas principales con sus relaciones, índices y restricciones de integridad referencial. Los UUIDs se utilizan como identificadores primarios.

Capa de Infraestructura:

Combina Docker multi-etapa para la contenerización, Nginx como proxy inverso, y Prometheus junto con Grafana para el monitoreo de métricas. El despliegue se realiza sobre un VPS con Ubuntu.

12. Gestión del Proyecto

12.1 Plan de Gestión

El proyecto se gestiona con un enfoque de desarrollo incremental, dividido en fases con entregables parciales verificables al termino de cada una. El repositorio de código se mantiene en GitHub con commits frecuentes que permiten el seguimiento detallado del avance por modulo.

12.2 Roles del Equipo

Tabla 12. Definición de Roles

Rol	Responsable	Funciones
Desarrollador Full-Stack	Cesar Ariel Zaracho Giménez	Análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema
Tutor Técnico - Académico	Mg. Alan Vladimir Dioses Echegaray	Supervisión y orientación técnica del proyecto
Tutora Académica	Ing. Lucia Caballero	Supervisión y orientación académica del proyecto

Nota. Elaboración propia (2026).

12.3 Metodología

Se aplica una metodología ágil adaptada con iteraciones de dos semanas, revisión de entregables al termino de cada iteración y ajuste de prioridades según la retroalimentación recibida. Las herramientas de gestión incluyen GitHub para control de versiones y la documentación técnica se elabora en formato APA.

12.4 Estrategia de Trabajo

Desarrollo backend-first: se construyen y prueban los endpoints de la API antes de desarrollar el módulo de frontend correspondiente.

Validación continua: cada módulo se prueba con datos reales antes de avanzar al siguiente modulo.

Despliegue incremental: el sistema se desplegará en el entorno de producción al finalizar los módulos críticos, antes de completar los módulos secundarios.

13. Gestión de Riesgos

Tabla 13. *Gestión de Riesgos*

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cambio en los requerimientos durante el desarrollo	Media	Alto	Mantener comunicación constante con el cliente; usar metodología ágil para adaptación rápida
Problemas técnicos con la integración de componentes	Media	Medio	Realizar pruebas de integración tempranas y continuas; mantener documentación técnica actualizada
Poca adopción por parte de los usuarios	Baja	Alto	Diseñar interfaz intuitiva; realizar pruebas de usabilidad; ofrecer capacitación básica
Fallo del servidor o pérdida de datos	Baja	Alto	Implementar backups automáticos diarios; usar base de datos con transacciones ACID; monitoreo continuo
Retraso en el cronograma	Media	Medio	Dividir el proyecto en módulos independientes; priorizar funcionalidades core; revisar avance semanalmente
Problemas de seguridad (fuga de datos, accesos no autorizados)	Baja	Alto	Implementar autenticación JWT segura; validar todos los inputs; usar consultas parametrizadas; auditoria de accesos

Nota. Elaboración propia (2026).

14. Gestión de Seguimiento y Control

14.1 Métricas del Proyecto

Cobertura funcional: porcentaje de requerimientos funcionales implementados y validados, con meta del 100% al finalizar el desarrollo.

Velocidad de desarrollo: cantidad de módulos completados por iteración, con meta de uno a dos módulos por sprint de dos semanas.

Calidad: número de defectos críticos identificados en pruebas de integración, con meta de cero defectos críticos en el entorno de producción.

Rendimiento: tiempo de respuesta promedio de la API bajo carga normal, con meta inferior a 500 ms en el 95% de las solicitudes.

14.2 Análisis de Viabilidad

Viabilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable. Las tecnologías seleccionadas - Next.js, React, TypeScript, PostgreSQL y TailwindCSS - son maduras, ampliamente documentadas y de código abierto. El stack tecnológico es compatible con los requerimientos del sistema y existe amplia documentación y comunidad de soporte para cada componente.

Viabilidad Económica

El costo de desarrollo es prácticamente nulo al tratarse de un proyecto académico con herramientas de código abierto sin costo de licenciamiento. El costo operativo en producción es mínimo, correspondiente al servidor VPS de configuración básica, lo cual es plenamente viable para organizadores de eventos. No se requieren licencias de software adicionales para ningún componente del sistema.

Viabilidad Operativa

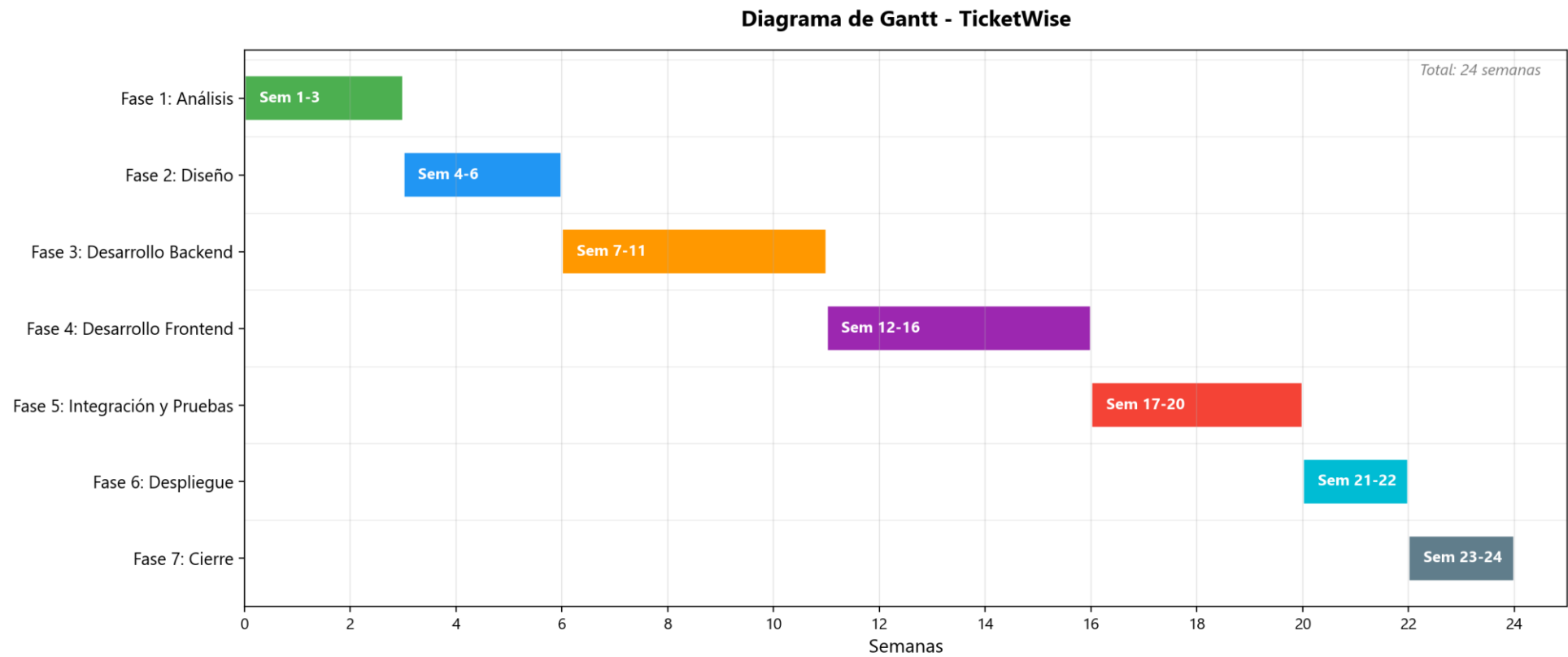
El sistema ha sido validado mediante el relevamiento de requerimientos con organizadores de eventos, quienes participaron en la definición de funcionalidades y la

validación de los prototipos. La plataforma web es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet y navegador web, sin requerir instalación de software adicional por parte de los usuarios.

15. Cronograma Tentativo

El cronograma tentativo del proyecto se estructura en las siguientes fases:

Tabla 7



Nota. Elaboración propia (2026). El cronograma tiene una duración total estimada de 24 semanas (6 meses).

Bibliografia

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Next.js Team. (2024). Next.js documentation (version 14). Vercel Inc. <https://nextjs.org/docs>
- React Team. (2024). React documentation (version 18). Meta Open Source. <https://react.dev/>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL documentation (version 16). <https://www.postgresql.org/docs/>
- Tailwind Labs. (2024). TailwindCSS documentation (version 3.4). <https://tailwindcss.com/docs>
- shadcn. (2024). shadcn/ui documentation. <https://ui.shadcn.com/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque practico (8. ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10. ed.). Pearson Educacion.
- Docker Inc. (2024). Docker documentation. <https://docs.docker.com/>